AFETTO Arquitetura de cuidado preventivo com IoT, IoB e IA Generativa

CLYVO VET | Sprint 3 | Fluxo de dados, decisão explicável e experiência personalizada

1. CAPTURA — IoT e comportamento

2. INTEGRAÇÃO — Mensageria e ingestão

3. DADOS — API e persistência

4. INTELIGÊNCIA — Regras + LLM local

5. EXPERIÊNCIA — Tutor e clínica

Coleira ESP32
DHT22 simula temperatura; MPU6050 mede movimento; identifica pet e dispositivo.

IMPLEMENTADO

1 JSON

Broker MQTT
HiveMQ recebe telemetria JSON nos tópicos afetto/coleira/*.

IMPLEMENTADO

subscribe 2

Backend Java
API central de pets, tutores, vacinas, consultas, medicamentos e alertas.

ALVO

3 contexto

grava

Afetto Guard
Combina contexto e sensores para gerar score, nível, riscos e ações priorizadas.

IMPLEMENTADO

score 4

explica 5

6 alerta

Aplicativo do tutor
Exibe status, alertas e orientações; recebe dúvidas em linguagem natural.

MOBILE

prioriza

Comportamento
Temperatura, atividade, padrão por horário e eventos críticos.

IoB

mqtt_bridge.py
Valida payload, mantém a última leitura e controla a frequência das análises.

IMPLEMENTADO

telemetria

Banco de dados
Perfis, histórico clínico, telemetria, análises e conversas.

PERSISTE

dados

Motor de regras
Decisão determinística, auditável e segura.

DECIDE

Ollama / Llama 3
Personaliza a explicação sem alterar o risco.

EXPLICA

conversa

Dashboard da clínica
Prioriza pets por risco e apoia o cuidado preventivo.

B2B

7

Afetto Assistente
Conversa usando perfil, histórico, telemetria e análise preventiva.

IMPLEMENTADO

benefícios

Resultados
Detecção antecipada, personalização, recorrência e decisão apoiada por dados.

VALOR

DADOS QUE ALIMENTAM A IA

- **Perfil:** nome, espécie, raça, idade, peso
- **Clínico:** vacinas, consultas, doenças, medicamentos
- **IoT / IoB:** temperatura, atividade, horário, tendência
- **Interação:** pergunta, contexto e feedback do tutor

POR QUE A ABORDAGEM É ADEQUADA

Regras garantem rastreabilidade e resposta mesmo sem o modelo. O LLM local acrescenta linguagem natural, personalização e privacidade.

LEGENDA

- Protótipo implementado
- Integração planejada

Decide: regras | Explica: LLM